

PRAKTEK TEKNOLOGI IOT II

LAPORAN PRAKTEK

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum

Mata Kuliah Teknologi IOT II



DISUSUN OLEH :

NAMA : Raffi Maulana Abdillah

NPM 25782021

PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

KELAS : 3A

DOSEN : Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.

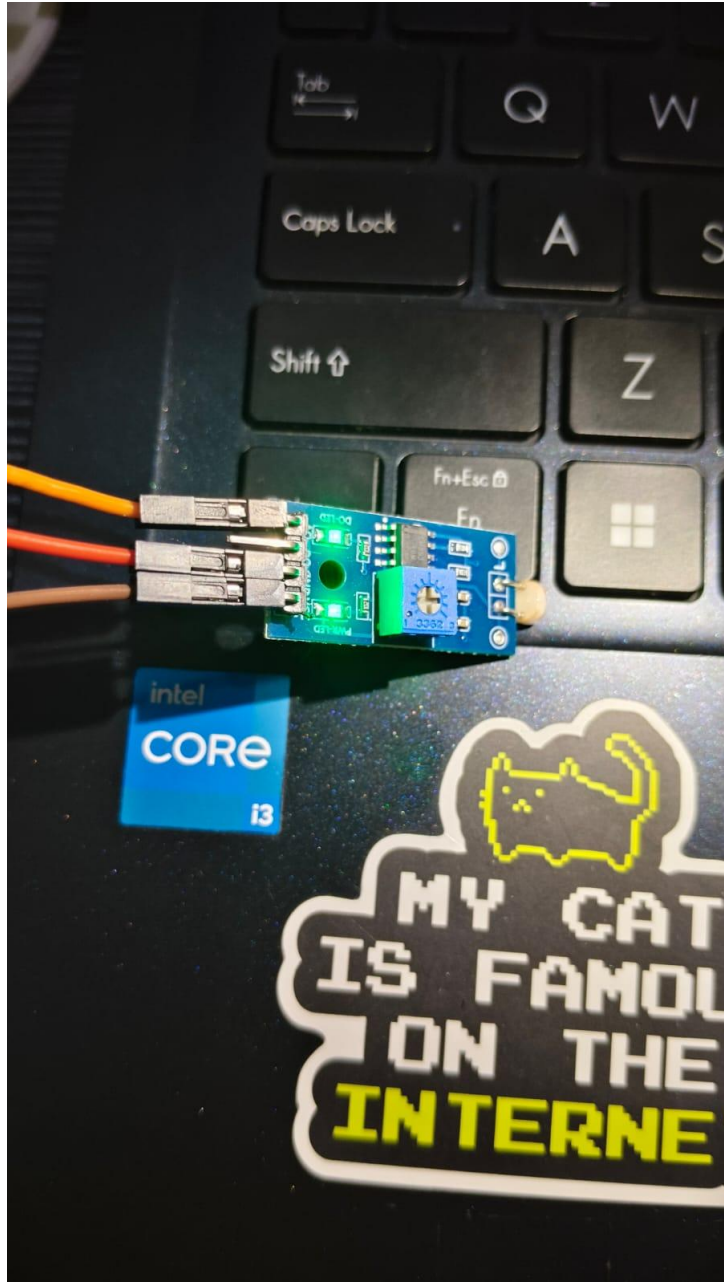
: Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

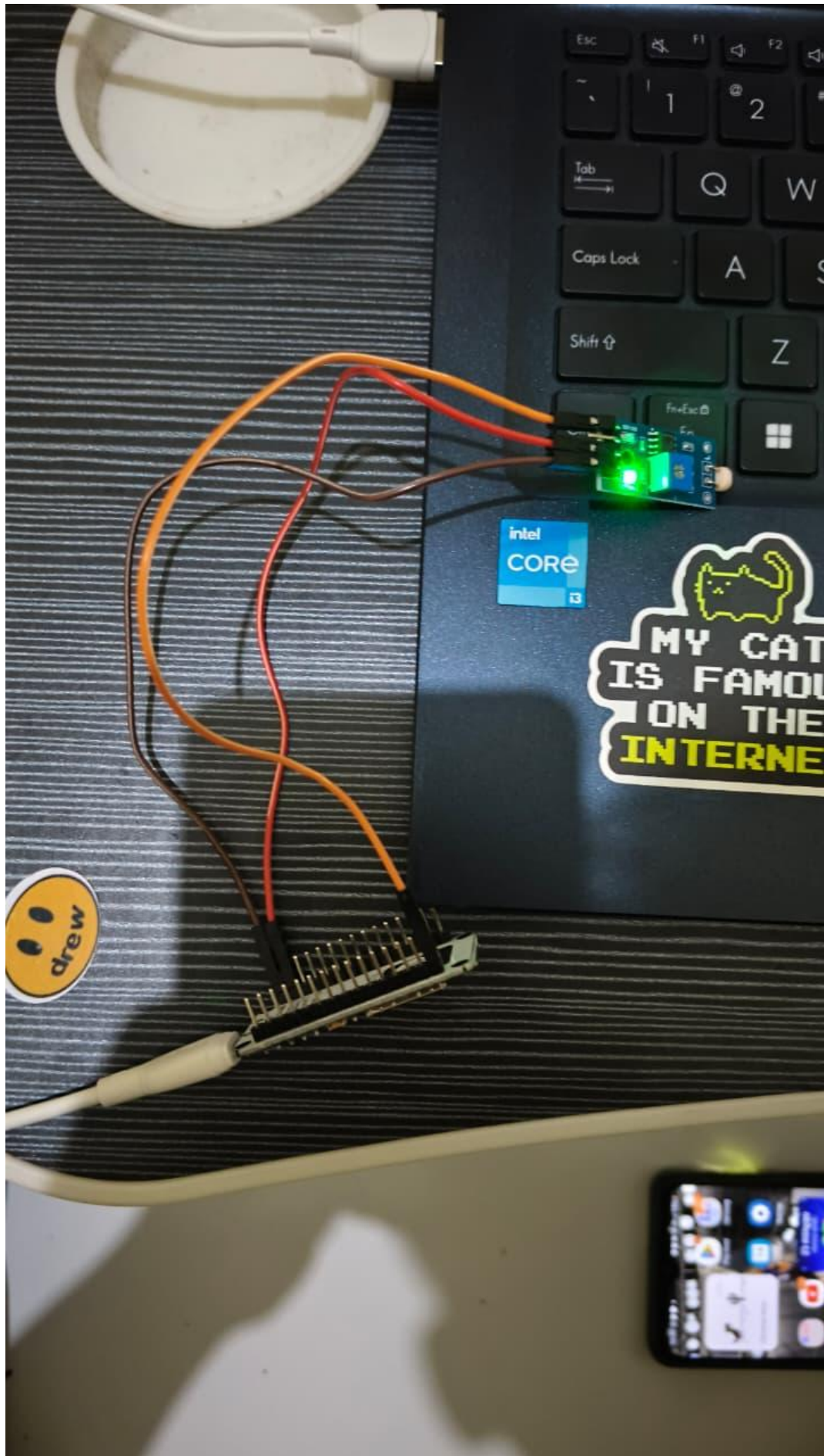
MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

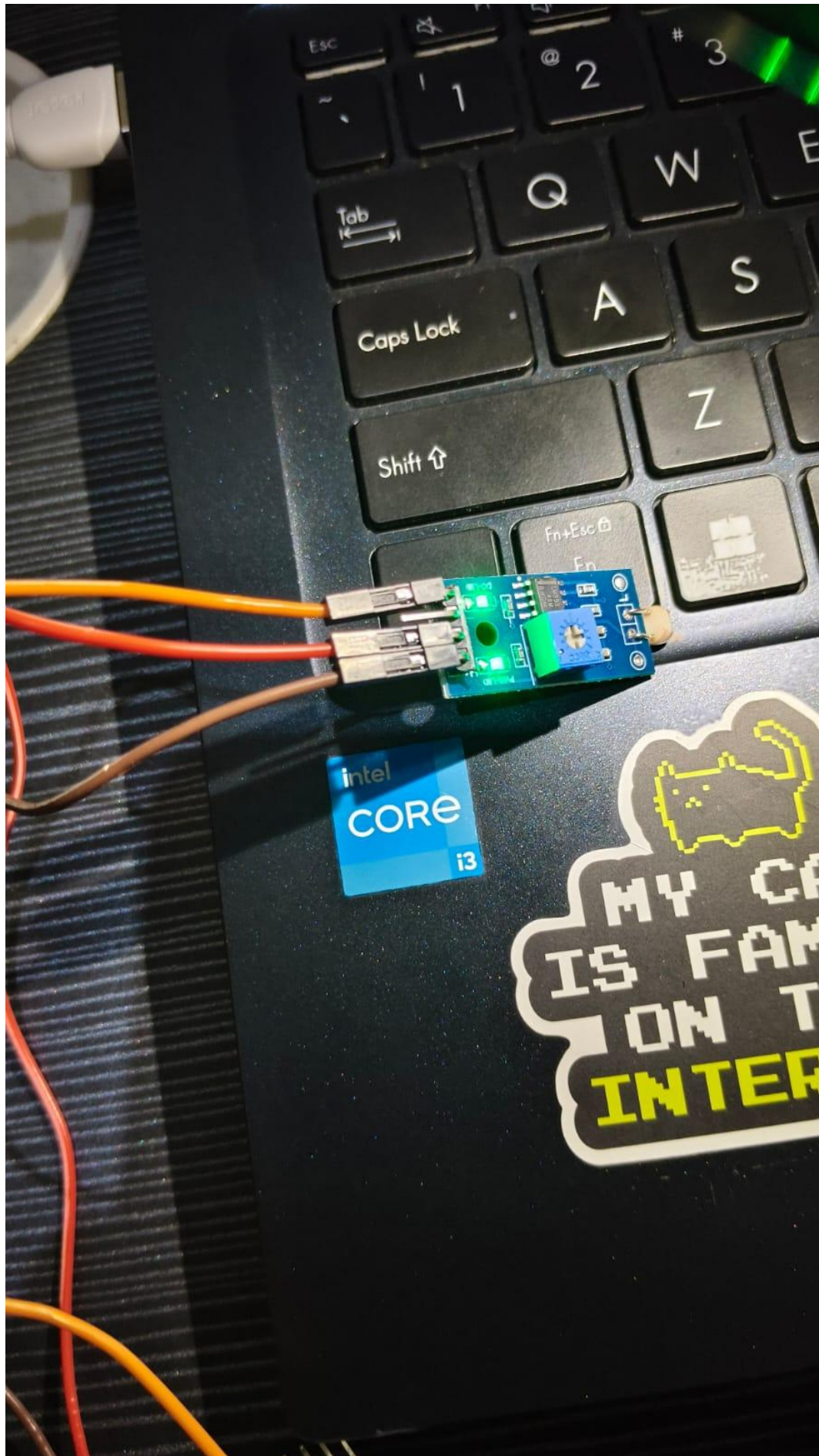
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2025 / 2026

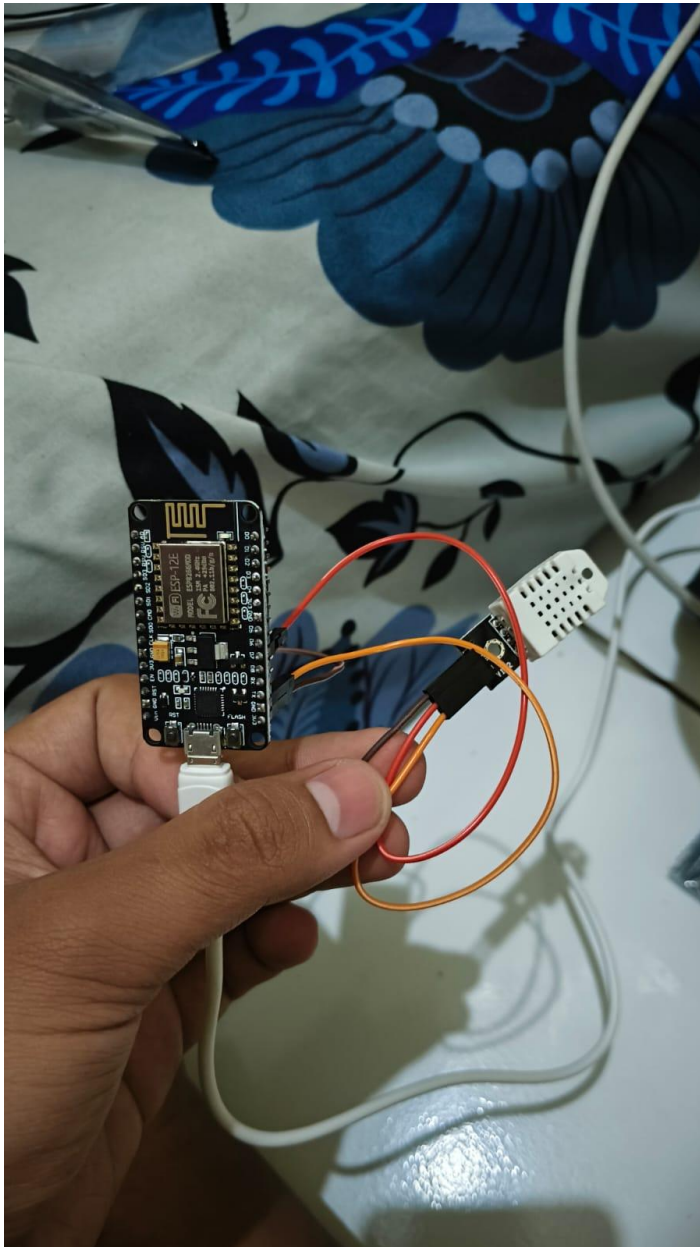
2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC







2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



2.6 Latihan

Latihan 1: Pemahaman Sistem ADC

Pertanyaan:

Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Penjelasan:

Batas maksimal pembacaan mencapai angka 1023 karena mikrokontroler menggunakan *Analog-to-Digital Converter* (ADC) beresolusi 10-bit.

Dalam sistem biner, resolusi 10-bit dapat menghasilkan total kombinasi nilai sebesar:

$$2^{10} = 1024 \text{ tingkat (level) diskrit}$$

Karena perhitungan dalam sistem digital selalu dimulai dari angka 0, maka rentang nilai mentah (*raw value*) yang dapat direpresentasikan oleh ADC 10-bit adalah dari 0 hingga 1023 (total 1024 kombinasi).

Nilai 0 mewakili tegangan masukan minimum (0 Volt / kondisi paling gelap).

Nilai 1023 mewakili tegangan masukan maksimum (3,3V atau 5V / kondisi paling terang).

Latihan 2: Implementasi Algoritma (Konversi ke Persentase)

Penjelasan Logika:

Nilai mentah ADC dalam rentang 0–1023 kurang intuitif bagi pengguna akhir. Untuk mempermudah pembacaan, nilai tersebut perlu dikonversi ke dalam skala persentase 0% – 100%.

Rumus Matematika

Konversi dilakukan dengan rumus perbandingan linier:

$$\text{Persentase (\%)} = \left(\frac{\text{Nilai ADC}}{1023} \right) \times 100$$

Kode Program (Contoh Implementasi)

Dalam bahasa C/C++ pada Arduino/ESP, kita dapat menggunakan operasi matematika langsung atau fungsi bawaan `map()`:

CODE:

```
sketch.ino • diagram.json Library Manager ▼
1  const byte ldrPin = A0;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10     int percent = map(ldrValue, 0, 1023, 0, 100);
11
12     Serial.print("Persentase Cahaya: ");
13     Serial.print(percent);
14     Serial.println("%");
15
16     delay(1000);
17 }
```

Latihan 3: Analisis Rangkaian (Modul Relay Active-Low)

Pertanyaan: Jika modul Relay bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misalnya lampu ruangan) ketika program mengeksekusi perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Penjelasan: Ketika perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)` dieksekusi, lampu ruangan yang terhubung ke modul Relay akan padam (mati).

Modul Relay bertipe *Active-Low* membutuhkan sinyal tegangan LOW (0 Volt) pada pin kontrol untuk mengaktifkan elektromagnet/optocoupler agar sakelar relay terhubung (*ON*). Sebaliknya,

pemberian sinyal HIGH (3,3V/5V) tidak akan mengaktifkan relay, sehingga aliran arus listrik menuju lampu tetap terputus (*OFF*).

Latihan 4: Pengembangan Logika (Kontrol LED Otomatis dengan LDR)

Penjelasan Logika: Untuk menyalakan LED pada pin D1 hanya saat lingkungan sekitar gelap gulita (nilai pembacaan ADC dari sensor LDR berada di bawah ambang batas 200), kita menggunakan struktur percabangan if di dalam fungsi loop(). Logika if diletakkan tepat setelah proses pembacaan nilai sensor LDR.

```
sketch.ino • diagram.json Library Manager
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  if (ldrValue < 200) {
11    digitalWrite(5, HIGH);
12  } else {
13    digitalWrite(5, LOW);
14  }
15
16  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
17  Serial.println(ldrValue);
18
19  delay(1000);
20 }
```

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

sketch.ino diagram.json libraries.txt Library Manager

```
1 #include <DHT.h>
2
3 const int ldrPin = 34;
4 const int dhtPin = 21;
5 const int relayPin = 15;
6 const int ledPin = 5;
7
8 #define DHTTYPE DHT22
9 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(115200);
13   dht.begin();
14
15   pinMode(relayPin, OUTPUT);
16   pinMode(ledPin, OUTPUT);
17
18   digitalWrite(relayPin, LOW);
19   digitalWrite(ledPin, LOW);
20
21   Serial.println("Sistem Smart Warehouse Dimulai...");
22 }
23
24 void loop() {
25   delay(2500);
```

Simulation

load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Sistem Smart Warehouse Dimulai...
Cahaya (ADC): 1001 | Suhu: 24.00 C | Kelembapan: 40.00 %
Kondisi Aman.

Cahaya (ADC): 1001 | Suhu: 24.00 C | Kelembapan: 4

Maaf pak nanti saya lanjutin, kurang kabel male to malenya